پاسخنامه تشریحی

۱ ـ گزینه ۱ حجم الکلی که بیرون می‌ریزد دقیقاً برابر حجم گلوله‌ی آهنی است بنابراین می‌توان نوشت:

$$V_{\text{آهن}} = V_{\text{الکل}} \Rightarrow \frac{m_{\text{آهن}}}{\rho_{\text{آهن}}} = \frac{m_{\text{الکل}}}{\rho_{\text{الکل}}} \Rightarrow \frac{۳۹۰۰}{۷۸۰۰} = \frac{m_{\text{الکل}}}{۸۰۰} \Rightarrow m_{\text{الکل}} = ۴۰۰g$$

۲ ـ گزینه ۲ ابتدا حجم نقره را به دست می‌آوریم و از آن‌جا با داشتن چگالی نقره، جرم آن قابل محاسبه است.

$$V_T = V_{Ag} + V_{Au} = ۵cm^۳ \Rightarrow V_{Au} = ۵ - V_{Ag}$$

$$\rho_T = \frac{\rho_{Ag}V_{Ag} + \rho_{Au}V_{Au}}{V_{Ag} + V_{Au}} \Rightarrow ۱۳٫۶ = \frac{۱۰V_{Ag} + ۱۹V_{Au}}{۵} \Rightarrow ۶۸ = ۱۰V_{Ag} + ۱۹V_{Au}$$

$$\Rightarrow ۶۸ = ۱۰V_{Ag} + ۱۹(۵ - V_{Ag}) \Rightarrow ۶۸ = -۹V_{Ag} + ۹۵ \Rightarrow V_{Ag} = ۳cm^۳$$

$$\Rightarrow m_{Ag} = \rho_{Ag}V_{Ag} = ۱۰(۳) = ۳۰g$$

۳ ـ گزینه ۱ با توجه به داده های مسأله داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho_B = \frac{m_B}{V_B} = \frac{۲۰۰}{۵۰۰} = ۰٫۴g/cm^۳ \xrightarrow{\rho_A = ۱٫۵\rho_B} \rho_A = ۰٫۶\frac{g}{cm^۳}$$

$$\rho_A = \frac{m_A}{V_A} \Rightarrow m_A = \rho_A V_A = ۰٫۶ \times ۲۰۰ = ۱۲۰g$$

۴ ـ گزینه ۱

$$\rho = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} = \frac{\rho_۱V_۱ + \rho_۲V_۲}{V_۱ + V_۲} \Rightarrow \rho = \frac{\rho_۱ \times \frac{۱}{۳}V + \rho_۲ \times \frac{۲}{۳}V}{V} = \frac{۱}{۳}\rho_۱ + \frac{۲}{۳}\rho_۲ = \frac{\rho_۱ + ۲\rho_۲}{۳}$$

۵ ـ گزینه ۳ حجمی که با رابطه چگالی و جرم جسم بدست می‌آید، حجم خالص (توپر) کره می‌باشد:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow ۲٫۷ = \frac{۱۰۸۰}{V} \Rightarrow V = ۴۰۰cm^۳ \text{ حجم واقعی}$$

یعنی اگر کره حفره نداشته باشد، حجم آن $۴۰۰cm^۳$ است، اما حجم کره‌ای که حفره دارد برابر است با:

$$V' = \frac{۴}{۳}\pi r^۳ \Rightarrow V' = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times (۵)^۳ \Rightarrow V' = ۵۰۰cm^۳ \text{ حجم ظاهری}$$

بنابراین داریم: حجم واقعی- حجم ظاهری= حجم حفره $\Rightarrow V_{\text{حفره}} = ۵۰۰ - ۴۰۰ = ۱۰۰cm^۳$

پس:

$$\frac{V_{\text{حفره}}}{V'} = \frac{۱۰۰}{۵۰۰} \times ۱۰۰ = ۲۰\% \text{ : درصد حجم حفره به حجم کره}$$

۶ ـ گزینه ۴ راه حل اول:

$$۵۴۰ - ۳۰۰ = ۲۴۰g \text{ جرم مایع} \rightarrow \rho_{\text{مایع}} = \frac{m}{V} \rightarrow ۱٫۲ = \frac{۲۴۰}{V} \rightarrow V = ۲۰۰cm^۳$$

$$۴۶۰ - ۳۰۰ = ۱۶۰g \text{ جرم روغن} \rightarrow \rho_{\text{روغن}} = \frac{m}{V} \rightarrow \rho_{\text{روغن}} = \frac{۱۶۰}{۲۰۰} = ۰٫۸\frac{g}{cm^۳} = ۸۰۰\frac{gr}{lit}$$

* نکته: تبدیل چگالی بر حسب یکاهای $\frac{g}{lit}$ و $\frac{kg}{lit}$ به صورت زیر است:

$$۱\frac{g}{cm^۳} = ۱\frac{kg}{lit} \quad , \quad ۱\frac{kg}{m^۳} = ۱\frac{g}{lit}$$

راه حل دوم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \times V$$

$$\frac{m_{\text{روغن}}}{m_{\text{مایع}}}=\frac{\rho_{\text{روغن}}}{\rho_{\text{مایع}}}\times\frac{V_{\text{روغن}}}{V_{\text{مایع}}}\Rightarrow\frac{۱۶۰}{۲۴۰}=\frac{\rho_{\text{روغن}}}{۱/۲}\times ۱$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{روغن}}=۰/۸\frac{g}{cm^۳}=۸۰۰\frac{kg}{m^۳}=۸۰۰\frac{g}{lit}$$

۷ ـ گزینه ۳

می‌دانیم $\frac{g}{cm^۳}=\frac{kg}{Lit}$ و $\frac{kg}{m^۳}=\frac{g}{Lit}$ است. در نتیجه داریم:

$$\left.\begin{array}{l} m=\rho V \\ \rho_{\text{مخلوط}}=\dfrac{m_A+m_B}{V_A+V_B}\end{array}\right\}\Rightarrow \rho_{\text{مخلوط}}=\frac{\rho_A V_A+\rho_B V_B}{V_A+V_B}$$

$$\xrightarrow[\rho_B=۸۰۰\frac{g}{Lit}\ ,\ \rho_A=۶۰۰\frac{g}{Lit}]{\rho=۰/۷۵\frac{g}{cm^۳}=۷۵۰\frac{g}{Lit}} ۷۵۰=\frac{۶۰۰V_A+۸۰۰V_B}{V_A+V_B}\Rightarrow\frac{V_A}{V_B}=\frac{۱}{۳}$$

۸ ـ گزینه ۲

$$h_{cmHg}=\frac{\rho h}{۱۳/۶}$$

$$h_{cmHg}=\frac{۳۴}{۱۳/۶}=۲/۵cmHg$$

$$P_{\text{گاز}}=P_{\text{هوا}}-\rho g h_{\text{آب}}$$

$$۷۲_{cmHg}=P_{\circ}-۲/۵$$

$$P_{\circ}=۷۴/۵cmHg$$

۹ ـ گزینه ۴ افزایش ارتفاع برابر است با:

$$\Delta V=A\Delta h\Rightarrow ۲\times ۱۰^{-۳}=۰/۰۴\Delta h\Rightarrow \Delta h=۰/۰۵m$$

بنابراین اختلاف فشار ایجاد شده ناشی از مایع برابر است با:

$$\Rightarrow \Delta P=\rho g(\Delta h)=۱۰۰۰\times ۱۰(۰/۰۵)=۵۰۰Pa$$

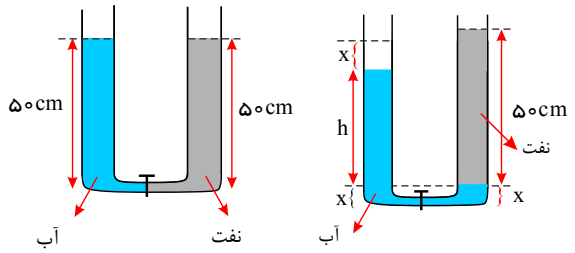
۱۰ ـ گزینه ۲ با باز شدن شیر ارتباط به دلیل اینکه چگالی آب بیشتر از چگالی نفت است. سطح آب در لوله سمت چپ پایین‌تر از سطح نفت در لوله سمت راست قرار می‌گیرد. لذا با انتخاب سطح ترازی مناسب و با استفاده از اصل برابری فشار نقاط هم‌تراز، ارتفاع h را محاسبه می‌کنیم:

$$P_{\text{آب}}=P_{\text{روغن}}$$

$$P_{\circ}+(\rho g h)_{\text{آب}}=P_{\circ}+(\rho g h)_{\text{روغن}}\Rightarrow(\rho h)_{\text{آب}}=(\rho h)_{\text{روغن}}$$

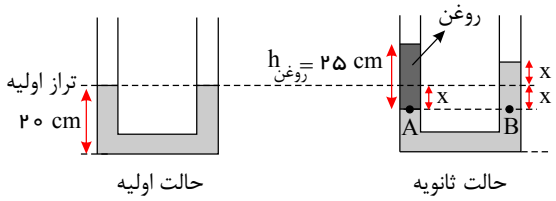
$$\Rightarrow ۱۰۰۰\times h_{\text{آب}}=۸۰۰\times ۵۰\rightarrow h_{\text{آب}}=۴۰cm$$

$$h_{\text{آب}}+۲x=۵۰\rightarrow ۴۰+۲x=۵۰\rightarrow x=۵cm$$



بنابراین سطح آب در لوله سمت چپ $۵cm$ پایین می‌آید.

۱۱ ـ گزینه ۲ اگر در ستون سمت چپ به ارتفاع $۲۵cm$ روغن ریخته شود، آب در شاخه‌ی سمت چپ x سانتی‌متر پایین رفته و در شاخه‌ی سمت راست x سانتی‌متر بالا می‌رود و با توجه به یکسان بودن فشار در نقاط هم‌تراز درون یک مایع ساکن مانند نقاط A و B می‌توان نوشت:



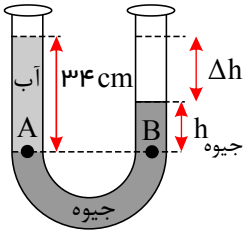
$$P_A = P_B \Rightarrow (\rho gh)_A + P_۰ = (\rho gh)_B + P_۰ \Rightarrow \rho_{روغن} \times ۲۵ = \rho_{آب} \times ۲x$$

$$\Rightarrow ۰/۶ \times ۲۵ = ۱ \times ۲x \Rightarrow x = ۷/۵cm$$

بنابراین ارتفاع آب در شاخه سمت راست برابر است با:

ارتفاع آب در شاخه‌ی سمت راست $= ۲۰ + x = ۲۰ + ۷/۵ = ۲۷/۵cm$

۱۲ ـ گزینه ۴ فشار در نقاط A و B برابر است و می‌توان نوشت:



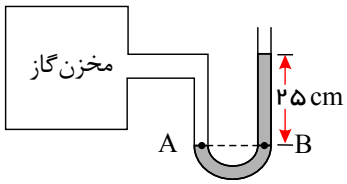
$$P_A = P_B \Rightarrow P_۰ + (\rho gh)_{آب} = P_۰ + (\rho gh)_{جیوه}$$

$$\Rightarrow h_{جیوه} = \frac{(\rho h)_{آب}}{\rho_{جیوه}} = \frac{۳۴ \times ۱}{۱۳/۶} = ۲/۵cm$$

بنابراین اختلاف ارتفاع جیوه در دو شاخه از لوله برابر است با:

$$\Delta h = h_{آب} - h_{جیوه} = ۳۴ - ۲/۵ = ۳۱/۵cm$$

۱۳ ـ گزینه ۴ چون نقاط A و B هم ترازند، فشار آن‌ها با یکدیگر برابر است. به این ترتیب داریم:



$$P_A = P_B \Rightarrow P_{مخزن} = \rho gh + P_۰ \Rightarrow P_{مخزن} - P_۰ = \rho gh$$

$$\Rightarrow ۵ \times ۱۰^۳ = \rho \times ۱۰ \times ۰/۲۵$$

$$\rho = \frac{۵ \times ۱۰^۳}{۲/۵} = ۲۰۰۰kg/m^۳ = ۲gr/cm^۳$$

۱۴ ـ گزینه ۳ برای اندازه‌گیری فشارهوای‌لاستیک اتومبیل‌ها ازفشارپیمانه‌ای استفاده می‌شود. (یعنی برای محاسبه‌ی فشار کل باید فشار هوا را با آن جمع کرد) فشارپیمانه‌ای $۲۲۰kpa$ معادل است با:

$$P = \rho \cdot g \cdot h_{جیوه} \Rightarrow ۲۲۰ \times ۱۰^۳ = ۱۳۶۰۰ \times ۱۰ \times h_{جیوه} \Rightarrow h_{جیوه} \simeq ۱/۶۲m = ۱۶۲cm\ Hg$$

۱۵ ـ گزینه ۳ وقتی ظرف با شتاب قائم a تندشونده و به طرف پایین حرکت می‌کند، شتاب قائم حاکم بر آن (g') برابر است با: $g' = g - a$

بنابراین داریم:

$$\Delta P = \rho g(\Delta h) \Rightarrow \frac{\Delta P_۱}{\Delta P_۲} = \frac{g}{g'} \Rightarrow \frac{\Delta P_۱}{\Delta P_۲} = \frac{g}{g - \frac{g}{۳}} = \frac{g}{\frac{۲}{۳}g}$$

$$\frac{\Delta P_۱}{\Delta P_۲} = \frac{۳}{۲} \Rightarrow \Delta P_۲ = \frac{۲}{۳}\Delta P_۱$$

۱۶ ـ گزینه ۳ فشار در هر نقطه ای از شاره ساکن از رابطه به دست می آید، پس داریم:

$$P = P_۰ + \rho gh \Rightarrow ۱/۶ \times ۱۰^۵ = ۱۰^۵ + ۱۰^۳ \times ۱۰ \times h \Rightarrow ۰/۶ \times ۱۰^۵ = ۱۰^۴ h \Rightarrow h = ۶m$$

*نکته: چگالی آب بر حسب یکاهای SI برابر $۱۰^۳ \frac{kg}{m^۳}$ است و با توجه به تبدیل واحد به روش زنجیره ای داریم:

$$\rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳} = ۱\frac{g}{cm^۳} \times \left(\frac{۱kg}{۱۰^۳g}\right) \times \left(\frac{۱cm}{۱۰^{-۲}m}\right)^۳ = ۱۰^{-۳} \times ۱۰^۶ \frac{kg}{m^۳} = ۱۰^۳ \frac{kg}{m^۳}$$

۱۷ ـ گزینه ۲ ابتدا سطح قاعده‌ی ظرف را حساب می‌کنیم:

$$r = (۲۰ \div ۲)cm = ۱۰cm$$

$$A = \pi r^۲ \Rightarrow A = ۳ \times ۱۰^۲ cm^۲ = ۳۰۰cm^۲ = ۳ \times ۱۰^{-۲} m^۲$$

فشار ناشی از مایع به جرم m برابر است با، $P = \frac{mg}{A} = \frac{W}{A}$ پس داریم:

جرم آب و نفت $= (۳۰۰ \times ۲)g = ۶۰۰g = ۰/۶kg$

وزن آب و نفت $= W = mg = ۰/۶ \times ۱۰ = ۶N$

$$P = \frac{W}{A} = (\frac{۶}{۳ \times ۱۰^{-۲}}) = ۲۰۰Pa$$

۱۸ - گزینه ۲ فشار $۳۴cm$ مایع را برحسب $cmHg$ حساب می‌کنیم.

$$\rho h = \rho' h' \Rightarrow ۱۳/۶ h_{\text{جیوه}} = ۰/۸ \times ۳۴ \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = \frac{۰/۸ \times ۳۴}{۱۳/۶} = ۲cm$$

فشار مطلق در کف ظرف برابر است:

فشار در کف ظرف = فشار هوا + فشار حاصل از مایع $\Rightarrow ۷۷ = P_۰ + ۲ \Rightarrow P_۰ = ۷۵cmHg$

۱۹ - گزینه ۲

ابتدا مساحت قاعده‌ی لیوان را حساب می‌کنیم.

قطر $= ۱۰cm \Rightarrow$ شعاع $= ۵cm$

سطح قاعده $= A = \pi r^۲ = (۳ \times ۵^۲) = ۷۵cm^۲$

$$\text{ارتفاع آب} = \frac{\text{حجم}}{\text{سطح قاعده}} \Rightarrow h = \frac{۵۱۰}{۷۵} = ۶/۸cm$$

سپس فشار ناشی از $۶/۸cm$ آب را برحسب $cmHg$ محاسبه می‌کنیم:

$$(\rho h)_{\text{آب}} = (\rho h)_{\text{جیوه}} \Rightarrow ۱ \times ۶/۸ = ۱۳/۶ \times h_{\text{جیوه}} \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = ۰/۵ \Rightarrow P_{\text{مایع}} = ۰/۵cmHg$$

بنابراین فشار کل برحسب $cmHg$ در کف استوانه برابر است با:

فشار در کف ظرف = فشار هوا + فشار حاصل از مایع $\Rightarrow$ فشار کل $= (۷۵ + ۰/۵) = ۷۵/۵cmHg$

۲۰ - گزینه ۱ علت آن‌که اندازه‌ی نیروی وارد بر کف ظرف از اندازه‌ی وزن مایع درون ظرف بیش‌تر است، به علت شکل ظرف می‌باشد. اما نیروسنج مجموع اندازه‌ی وزن اجسام آویزان شده به قلاب آن را نشان می‌دهد.

۲۱ - گزینه ۱

نقاط روی یک سطح افق از یک مایع ساکن هم فشارند، نتیجه می‌شود که $P_A = P_B$ است. اما دو نقطه‌ی C و D با اینکه روی یک سطح تراز واقع‌اند، هم فشار نمی‌باشند، زیرا در دو مایع ساکن با چگالی های متفاوت قرار دارند. لذا برای مقایسه فشار در این دو نقطه باید گفت که افت فشار از A تا C به علت بیشتر بودن چگالی مایع واقع در این ناحیه، بیشتر از افت فشار از B تا D است. در نتیجه $P_D > P_C$ می‌باشد.

$$\begin{cases} P_A = \rho_۱ g\Delta h + P_C \\ P_B = \rho' g\Delta h + P_D \end{cases} , \quad P_A = P_B \Rightarrow P_C + \rho_۱ g\Delta h = P_D + \rho' g\Delta h$$

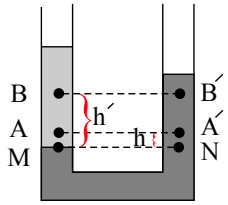
$$\Rightarrow P_D - P_C = (\rho_۱ - \rho')g\Delta h \xrightarrow{\rho_۱ > \rho'} P_D > P_C$$

نکته: چگالی $\rho_۱$ از $\rho_۲$ بیشتر است، زیرا پائین‌تر از مایع دیگر قرار گرفته است و ρ' مخلوطی از $\rho_۱$ و $\rho_۲$ است، پس چگالی این قسمت نیز از $\rho_۱$ کمتر است.

۲۲ - گزینه ۱ در شکل مقابل فشار نقاط M و N برابر است و در مقایسه‌ی فشار نقاط A و A' هم‌چنین نقاط B و B' داریم:

مقایسه فشار A و A':

$$P_M = P_A - \rho_۱ gh \ , \ P_N = P_{A'} - \rho_۲ gh$$
$$P_M = P_N \Rightarrow P_A + \rho_۱ gh = P_{A'} + \rho_۲ gh$$
$$\Rightarrow P_A - P_{A'} = (\rho_۲ - \rho_۱)gh \Rightarrow \Delta P_۱ = (\rho_۲ - \rho_۱)gh$$



مقایسه فشار B و B':

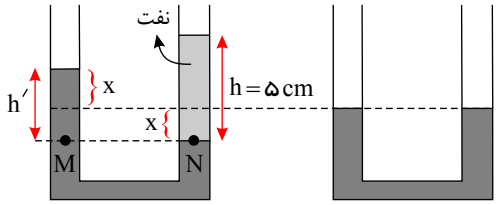
$$P_M = P_B - \rho_۱ gh' \ , \ P_N = P_{B'} - \rho_۲ gh'$$
$$P_M = P_N \Rightarrow P_B + \rho_۱ gh' = P_{B'} + \rho_۲ gh \Rightarrow P_B - P_{B'} = (\rho_۲ - \rho_۱)gh' \Rightarrow \Delta P_۲ = (\rho_۲ - \rho_۱)gh'$$

در نتیجه چون $h' > h$ می‌توان نتیجه گرفت $\Delta P_۲ > \Delta P_۱$ است.

۲۳ - گزینه ۲

$$P_M = P_N \Rightarrow P_۰ + \rho gh = P_۰ + \rho' gh'$$
$$\Rightarrow \rho h = \rho' h' \Rightarrow ۵ \times ۰/۸ = ۱ \times h' = h' = ۴cm$$

با فرض آنکه سطح مقطع لوله در طرفین یکسان باشد:

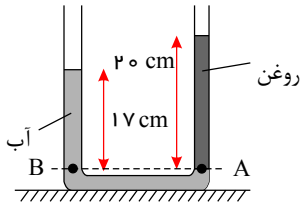


$$h' = ۲x \Rightarrow x = \frac{h'}{۲} = ۲cm$$

۲۴ ـ گزینه ۲ اگر چگالی روغن ρ و چگالی آب ρ' باشد و با توجه به یکسان بودن فشار در نقاط هم تراز درون یک شاره ساکن داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho gh + P_۰ = \rho' gh' + P_۰ \Rightarrow \rho h = \rho' h'$$

$$\Rightarrow \rho \times ۲۰ = \rho' \times ۱۷ \Rightarrow \frac{\rho}{\rho'} = \frac{۱۷}{۲۰} = ۰/۸۵ \Rightarrow \rho = ۰/۸۵\rho' \Rightarrow ۱۰۰\% - ۸۵\% = ۱۵\%$$



باتوجه به آن‌که مایع چگال‌تر سطح آزاد پایین‌تری دارد، پس چگالی روغن کمتر از چگالی آب است.

۲۵ ـ گزینه ۱ طبق اصل ارشمیدس می‌توان گفت: «وقتی تمام یا قسمتی از یک جسم در شاره‌ای فرو رود، شاره نیرویی بالاسو بر آن وارد می‌کند که با وزن شاره جابه‌جا شده توسط جسم برابر است.» بنابراین در مورد شکل‌ها می‌توان نتیجه گرفت:

در شکل ۳ حجم کمتری از چوب در مقایسه با دو شکل دیگر در آب فرو رفته و در نتیجه نیروی شناوری کمتری به آب وارد می‌شود.

در شکل‌های ۱ و ۲، نیروی شناوری کل با وزن مجموعه مساوی است. در شکل ۱ همه‌ی نیروی شناوری به چوب وارد می‌شود در حالی که در شکل ۲، بخشی از نیروی شناوری به چوب و بخش دیگر به وزنه وارد می‌شود.

۲۶ ـ گزینه ۲

با استفاده از معادله‌ی پیوستگی و باتوجه به این‌که سطح مقطع لوله برابر با $A = \pi R^۲ = \pi \frac{D^۲}{۴}$ است، به‌صورت زیر تندی آب را به‌دست می‌آوریم.

$$A_۱ v_۱ = A_۲ v_۲$$

$$\pi \frac{D_۱^۲}{۴} \times v_۱ = \pi \frac{D_۲^۲}{۴} \times v_۲$$

$$۲۰^۲ \times ۱۰ = ۵^۲ \times v_۲ \Rightarrow ۴۰۰۰ = ۲۵ v_۲ \Rightarrow v_۲ = ۱۶۰ \frac{m}{s}$$

تذکر: دقت کنید باید یکای کمیت‌های هم‌جنس در دو طرف رابطه یکسان باشد.

۲۷ ـ گزینه ۲

$$\frac{A_۲}{A_۳} = (\frac{D_۲}{D_۳})^۲ = (\frac{۲\cancel{D_۳}}{\cancel{D_۳}})^۲ = ۴ \Rightarrow A_۲ = ۴A_۳$$

با توجه به معادلهٔ پیوستگی برای شارهٔ تراکم‌ناپذیر، داریم:

آهنگ شارش آب در لولهٔ (۱) = آهنگ شارش آب در لولهٔ (۲) + آهنگ شارش آب در لولهٔ (۳)

$$۳۶ = A_۲ v_۲ + A_۳ v_۳ \xrightarrow[v_۲ = ۲v_۳]{A_۲ = ۴A_۳} ۳۶ = ۸A_۳ v_۳ + A_۳ v_۳$$

$$A_۳ v_۳ = ۴ \frac{L}{\min} = \text{آهنگ شارش آب در لولهٔ (۳)}$$

۲۸ ـ گزینه ۲ طبق اصل ارشمیدس: «وقتی تمام یا قسمتی از یک جسم در شاره‌ای فرو رود، شاره نیروی بالاسو بر آن وارد می‌کند که با وزن شاره جابه‌جا شده توسط جسم برابر است.»

در هر سه حالت جرم جسم یکسان است و چون جسم شناور است می‌توان نتیجه گرفت: $F_b = W_۱ = W_۲ = W_۳$

اکنون طبق اصل ارشمیدس می‌توان گفت وزن شاره جابه‌جا شده در هر سه حالت برابر است و بنابراین باتوجه به رابطه‌ی $(m = \rho V)$ می‌توان نتیجه گرفت شاره‌ای که حجم کم‌تری از آن جابه جا می‌شود، چگالی بیش‌تری دارد، پس:

$$\rho_۳ > \rho_۱ > \rho_۲$$

۲۹ ـ گزینه ۱ از معادلهٔ پیوستگی می‌توان نتیجه گرفت که هرچه سطح مقطع لوله بزرگ‌تر باشد، تندی جریان آب در آن قسمت از لوله کم‌تر است (ثابت $= Av$). پس باتوجه به شکل داریم:

$$A_B > A_D > A_A > A_C \Rightarrow v_B < v_D < v_A < v_C$$

از طرفی طبق اصل برنولی، با افزایش تندی آب، فشار آب کاهش می‌یابد.

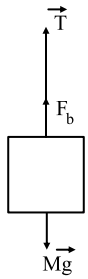
بنابراین:

$$P_B > P_D > P_A > P_C$$

۳۰ ـ گزینه ۲ نیروهای وارد بر جسم در حالت شناوری را رسم می‌کنیم:

$$T + F_b - mg = ۰$$

$$\Rightarrow F_b = mg - T = ۱۵ \times ۱۰ - ۱۴۲ = ۸N$$



آب نیروی $۸N$ را بر جسم و به سمت بالا وارد می‌کند، پس طبق قانون سوم نیوتون، جسم نیز نیرویی به همین اندازه و رو به پایین بر آب وارد می‌کند و باعث می‌شود عددی که ترازو نشان می‌دهد، $۸N$ بیش‌تر از حالت اوّلیه باشد.

۳۱ ـ گزینه ۲

$$T = ۳\theta \Rightarrow ۲۷۳ + \theta = ۳\theta \Rightarrow ۲۷۳ = ۲\theta \Rightarrow \theta = ۱۳۶/۵^\circ C$$

۳۲ ـ گزینه ۱

$$\Delta L = L_۱ \alpha \Delta\theta \Rightarrow \frac{۲}{۱۰۰} L_۱ = L_۱ \alpha \Delta\theta \xrightarrow{\alpha = ۲\times ۱۰^{-۴}} \frac{۲}{۱۰۰} = ۲ \times ۱۰^{-۴} \Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = ۱۰۰$$

۳۳ ـ گزینه ۱ برای حل این سوال گام های زیر را طی می‌کنیم:

گام اول: صفحه با مساحت $S_۲$ دو برابر صفحه با مساحت $S_۱$ جرم دارد. در مرحله‌ی اول می‌خواهیم بررسی کنیم که با توجه به گرماهای داده شده کدام صفحه افزایش دمای بیشتری دارد. بنابراین داریم:

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow \frac{Q_۲}{Q_۱} = \frac{m_۲}{m_۱} \times \frac{\Delta\theta_۲}{\Delta\theta_۱} \Rightarrow \frac{۲Q_۱}{Q_۱} = \frac{۲m_۱}{m_۱} \times \frac{\Delta\theta_۲}{\Delta\theta_۱} = ۱$$

گام دوم: در مقایسه‌ی افزایش شعاع دو صفحه، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$S_۱ = ۲S_۱ \Rightarrow \pi(R_۲)^۲ = ۲ \times \pi(R_۱)^۲ \Rightarrow R_۲ = \sqrt{۲}R_۱ \Rightarrow \frac{R_۲}{R_۱} = \sqrt{۲}$$

$$\Delta R = R\alpha\Delta\theta \Rightarrow \frac{\Delta R_۲}{\Delta R_۱} = \frac{R_۲}{R_۱} \times \frac{\Delta\theta_۲}{\Delta\theta_۱} \Rightarrow \frac{\Delta R_۲}{\Delta R_۱} = \sqrt{۲}$$

تذکر: در گام اول با توجه به آنکه $S_۲ = ۲S_۱$ بوده و دو صفحه از یک ورقه‌ی مسی بریده شده‌اند، می‌توان گفت که $m_۲ = ۲m_۱$ می‌باشد.

۳۴ ـ گزینه ۴ با کمک گرفتن از رابطه‌ی $L_۲ = L_۱(۱ + \alpha\Delta\theta)$ و محاسبه‌ی طول دو میله دراثرافزایش دمای $۳۰^\circ C$ می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} L_{۲A} = L_{۱A}(۱ + \alpha_A \Delta\theta) = ۵۰(۱ + \alpha_A \times ۳۰) \\ L_{۲B} = L_{۱B}(۱ + \alpha_B \Delta\theta) = ۷۰(۱ + \alpha_B \times ۳۰) \end{cases} \xrightarrow{L_{۲B} - L_{۲A} = ۲۰cm} ۷۰(۱ + ۳۰\alpha_B) - ۵۰(۱ + ۳۰\alpha_A) = ۲۰cm$$

$$\Rightarrow ۷۰ + ۲۱۰۰\alpha_B - ۵۰ - ۱۵۰۰\alpha_A = ۲۰ \Rightarrow ۲۱۰۰\alpha_B = ۱۵۰۰\alpha_A \Rightarrow \frac{\alpha_A}{\alpha_B} = \frac{۲۱۰۰}{۱۵۰۰} = \frac{۷}{۵}$$

نگاه مفهومی‌تر: در واقع می‌توان گفت تغییر طول دو میله با افزایش دمای $۳۰^\circ C$ برابر بوده و به همین دلیل با این افزایش دما، اختلاف طول دو میله ثابت مانده است:

$$\Delta L_A = \Delta L_B \Rightarrow L_{۱A}\alpha_A \Delta\theta = L_{۱B}\alpha_B \Delta\theta \Rightarrow \frac{\alpha_A}{\alpha_B} = \frac{L_{۱B}}{L_{۱A}} = \frac{۷}{۵}$$

۳۵ ـ گزینه ۲ برای حل، ابتدا تغییر حجم میله را محاسبه می‌کنیم:

$$\Delta L = L_۱ \alpha \Delta\theta \Rightarrow \alpha\Delta\theta = \frac{\Delta L}{L_۱} = \underbrace{۰/۰۰۱}_{\text{درصد } ۰/۱}$$

$$\Delta V = V_۱ \times (۳\alpha)\Delta\theta = ۳V_۱ \times \underbrace{a\Delta\theta}_{۰/۰۰۱} = ۰/۰۰۳V_۱ \Rightarrow V_۲ = V_۱ + \Delta V = ۱/۰۰۳V_۱ \Rightarrow \frac{V_۲}{V_۱} = ۱/۰۰۳$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\rho_۲}{\rho_۱} = \frac{V_۱}{V_۲} \Rightarrow \frac{\rho_۲}{\rho_۱} = \frac{۱}{۱/۰۰۳} \simeq ۰/۹۹۷ \Rightarrow$$ چگالی تقریباً ۰/۳ درصد کاهش می‌یابد

۳۶ ـ گزینه ۳ فاصله‌ی AB را مانند میله‌ای به طول $۵۰۰mm$ در نظر می‌گیریم، و چون $\alpha_{\text{سطحی}} = ۲\alpha_{\text{خطی}}$ است، داریم:

$$\Delta L_{AB} = L_۱ \alpha_{\text{خطی}} \Delta\theta = ۵۰۰ \times (\frac{۳/۶ \times ۱۰^{-۵}}{۲}) \times ۲۰۰ = ۱/۸\ mm$$

$L'_{AB} = ۵۰۰ + \Delta L_{AB} = ۵۰۱/۸\ mm$

۳۷ ـ گزینه ۲

بنابر روابط انبساط جامدات داریم:

$$\Delta V = V_۱(۳\alpha)\Delta\theta \Rightarrow \frac{\Delta V}{V_۱} = ۳\alpha\Delta\theta$$

طبق تعریف درصد تغییرات یک کمیت می‌توان گفت:

$$\text{درصد تغییرات حجم}: \frac{\Delta V}{V_۱} \times ۱۰۰ = ۳\alpha\Delta\theta \times ۱۰۰ = ۳ \times ۱۰^{-۵} \times ۱۰۰ \times ۱۰۰ = ۰/۳\ \%$$

۳۸ ـ گزینه ۱

افزایش حجم ظرف − افزایش حجم مایع = حجم مایع خارج شده

$$\Rightarrow \Delta V = ۱۰۰۰ \times (۲ \times ۱۰^{-۴})(۸۰) - ۱۰۰۰(۳ \times ۰/۵ \times ۱۰^{-۵})(۸۰) \Rightarrow \Delta V = (۱۶ - ۱/۲)cm^۳ = ۱۴/۸cm^۳$$

۳۹ ـ گزینه ۱ نصف انرژی جنبشی گلوله موقع برخورد، صرف گرم کردنِ خودِ گلوله می‌شود. پس:

$$\frac{۱}{۲}K = Q \Rightarrow \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۲}\cancel{m}V^۲ = \cancel{m}c\Delta\theta \Rightarrow \frac{۱}{۴} \times ۴۰۰^۲ = ۱۲۵ \times \Delta\theta$$
$$\Rightarrow \Delta\theta = ۳۲۰^\circ C = ۳۲۰K$$

۴۰ ـ گزینه ۳

$$Q = mc\Delta\theta = ۰/۱ \times ۴۰۰ \times (۴۰ - (-۲۰)) = ۲۴۰۰J$$

$$\text{گرمایی که جسم در هرثانیه گرفته} = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{۲۴۰۰}{۱۲۰} = ۲۰\frac{J}{s}$$

۴۱ ـ گزینه ۳ در این نیروگاه ۲۱۰۰ گیگاژول گرما صرف بالا بردن دمای آب رودخانه می‌شود.

ابتدا جرم آب را محاسبه می‌کنیم:

$$m_{\text{آب}} = \rho_{\text{آب}} \times V_{\text{آب}} = ۱۰^۳ \times ۱۰^۵ = ۱۰^۸kg$$

در مورد دمای خروجی آب داریم:

$$Q = m_{\text{آب}}c(\theta_{\text{خروجی}} - \theta_{\text{ورودی}}) \Rightarrow ۲۱۰۰ \times ۱۰^۹ = ۱۰^۸ \times ۴۲۰۰ \times (\theta_{\text{خروجی}} - ۲۵) \Rightarrow \theta_{\text{خروجی}} = ۳۰^\circ C$$

۴۲ ـ گزینه ۲

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow W = Pt$$
$$Q = mc(\theta_۲ - \theta_۱) \Rightarrow Pt = mc(\theta_۲ - \theta_۱)$$
$$P \times ۷ \times ۶۰ = ۲ \times ۴۲۰۰(۳۰ - ۰) \Rightarrow P \times ۴۲۰ = ۲ \times ۴۲۰۰(۳۰) \Rightarrow P = ۶۰۰W$$

۴۳ ـ گزینه ۳

$$Q_{\text{مس}} = Q_{\text{آب}}$$
$$m_۱c_۱(۶۷ - \theta) = m_۲c_۲(\theta - ۲۰)$$
$$۰/۵ \times ۳۸۰(۶۷ - \theta) = ۰/۳۸ \times ۴۲۰۰(\theta - ۲۰) \Rightarrow \theta = ۲۵^\circ C$$

۴۴ ـ گزینه ۴ اگر دمای تعادل را θ فرض کنیم:

$$\frac{Q_{AL}}{Q_{Cu}} = \frac{m_{AL} \cdot c_{AL}(\theta - ۹۰)}{m_{Cu} \cdot c_{Cu}(\theta - ۹۵)} = \frac{۱ \times ۹۰۰ \times (\theta - ۹۰)}{۲ \times ۴۰۰ \times (\theta - ۹۵)}$$
$$= \frac{۹}{۸} \times \frac{\theta - ۹۰}{\theta - ۹۵} = \frac{۹}{۸} \times \left(\frac{\theta - ۹۰ + ۵ - ۵}{\theta - ۹۵}\right) = \frac{۹}{۸} \times \left(۱ + \frac{۵}{\theta - ۹۵}\right)$$

نسبت فوق کاملاً وابسته به θ (دمای تعادل) است که θ نیز بستگی به دمای محیط دارد.

۴۵ ـ گزینه ۲ ابتدا نسبت حجم دو کره را محاسبه میکنیم:

$$\begin{cases} V_{A_{\text{توپر}}} = \frac{۴}{۳}\pi r^۳ = \frac{۴}{۳} \times \pi \times (۲۰)^۳ = \frac{۴}{۳}\pi \times ۸ \times ۱۰^۳cm^۳ \\ V_{B_{\text{تو خالی}}} = \frac{۴}{۳}\pi(۲۰^۳ - ۱۰^۳) = \frac{۴}{۳}\pi \times ۷ \times ۱۰^۳cm^۳ \end{cases} \Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{۸}{۷}$$

باتوجه به هم جنس بودن کره‌ها میتوان نتیجه گرفت:

$$\rho = \frac{m}{V} \xrightarrow{\rho_B = \rho_A} \frac{m_A}{m_B} = \frac{V_A}{V_B} = \frac{۸}{۷}$$

پس در مورد تغییرات دما داریم:

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow \frac{Q_A}{Q_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{\Delta\theta_A}{\Delta\theta_B} \xrightarrow{Q_A = Q_B} ۱ = \frac{۸}{۷} \times \frac{\Delta\theta_A}{\Delta\theta_B} \Rightarrow \frac{\Delta\theta_B}{\Delta\theta_A} = \frac{۸}{۷}$$

۴۶ ـ گزینه ۴ با توجه به نمودار، در طی ۲۰ دقیقه، دمای جسم از $۳۰^\circ C$ به $۵^\circ C$ رسیده و میزان گرمای از دست داده توسط جسم برابر است با:

$$|Q| = |mc(\theta_۲ - \theta_۱)| = |۰٫۳ \times c \times (۵ - ۳۰)| = ۷٫۵c \quad (۱)$$

این گرما در مدت ۲۰ دقیقه و با توان ۳ وات از جسم گرفته شده و مقدار آن برابر است با:

$$Q = Pt = ۳ \times ۲۰ \times ۶۰ \quad (۲)$$

و با توجه به روابط (۱) و (۲) داریم:

$$۷٫۵c = ۳ \times ۲۰ \times ۶۰ \Rightarrow c = ۴۸۰ \ \frac{J}{kg \cdot K}$$

۴۷ ـ گزینه ۲ ۱) ابتدا باید جرم یخ روی دریاچه رامحاسبه کنیم؛

$$\rho_{\text{یخ}} = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho_{\text{یخ}} V = \rho_{\text{یخ}}(Ah) = (۰٫۹ \times ۱۰^۳) \times (۵۰۰ \times ۱۰^۶) \times ۰٫۱ = ۴۵ \times ۱۰^۹ kg$$

۲) گرمای لازم برای ذوب یخ دریاچه برابر است با:

$$Q_F = mL_F \rightarrow Q_F = ۴۵ \times ۱۰^۹ \times ۳۳۶۰۰۰ = ۱٫۵۱۲ \times ۱۰^{۱۶} j$$
$$\Rightarrow Q_F = ۱٫۵۱۲ \times ۱۰^{۱۶} \times ۱۰^{-۶} M = ۱٫۵۱۲ \times ۱۰^{۱۰} Mj$$

۴۸ ـ گزینه ۴

$$Q_F = mL_F \Rightarrow ۱۰۰٫۸ = m \times ۳۳۶ \Rightarrow m = \frac{۱۰۰٫۸}{۳۳۶} = ۰٫۳kg = ۳۰۰g$$

$$\frac{\text{جرم ذوب شده}}{\text{جرم کل}} = \frac{۳۰۰}{۵۰۰} = ۰٫۶ = \%۶۰$$

۴۹ ـ گزینه ۲

$$\text{یخ} \xrightarrow{Q_۱} ۰^\circ C \ \text{یخ} \xrightarrow{Q_۲} ۰^\circ C \ \text{آب} \xrightarrow{Q_۳} ۵۰^\circ C \ \text{آب} - ۵^\circ C$$

$$Q_T = Q_۱ + Q_۲ + Q_۳ = mc_{\text{یخ}}\Delta\theta + mL_F + mC_{\text{آب}}\Delta\theta$$
$$Q_T = \frac{۲}{۱۰} \times ۲۱۰۰ \times ۵ + \frac{۲}{۱۰} \times ۳۳۵۰۰۰ + \frac{۲}{۱۰} \times ۴۲۰۰ \times ۵۰$$
$$Q_T = ۱۱۱۱۰۰j = ۱۱۱٫۱Kj$$

۵۰ ـ گزینه ۲ در ابتدا آب و یخ در حال تعادل هستند و در نتیجه دمای آن‌ها صفر درجه‌ی سلسیوس است.

$$\text{یخ}\ ۰^\circ C \rightarrow \text{آب}\ ۰^\circ C$$

$Q_۱ = m_۱ L_F = ۱ \times ۳۳۶ = ۳۳۶kJ$ (گرمای لازم برای ذوب یخ)

$Q_۲ = Q - Q_۱ = ۵۴۶ - ۳۳۶ = ۲۱۰kJ$ (گرمای باقی مانده)

$$Q_۲ = (m_۱ + m_۲)\, c\Delta\theta \Rightarrow ۲۱۰ = (۱ + ۴) \times ۴٫۲ \times (\theta - ۰) \Rightarrow ۲۱۰ = ۵ \times ۴٫۲ \times \theta \Rightarrow \theta = ۱۰^\circ C$$

۵۱ ـ گزینه ۱

انرژی جنبشی قطعه یخ به گرما تبدیل شده و موجب ذوب شدن یخ می‌شود، بنابراین داریم:

$$\frac{۱}{۲}mv^۲ = m'L_F \Rightarrow \frac{۱}{۲} \times ۵۵٫۵ \times ۶^۲ = m' \times ۳۳۳ \times ۱۰^۳ \Rightarrow m' = ۰٫۰۰۳\,kg \Rightarrow m' = ۳\,g$$

جرم یخ ذوب‌شده در مقایسه با جرم قالب یخ ناچیز است و بنابراین می‌توان از تغییرات جرم یخ در ضمن صفر شدن سرعت آن صرف‌نظر کرد.

۵۲ ـ گزینه ۳

$$A = \pi r^{۲} = ۳(۲ \times ۱۰^{-۲})^{۲} = ۱۲ \times ۱۰^{-۴} m^{۲}$$

گرمایی که یخ می‌گیرد تا ذوب شود، از طریق رسانش در میله‌ی آلومینیومی به آن منتقل می‌شود.

$$\text{گرمایی که یخ می‌گیرد تا ذوب شود} = Q = mL_F = \frac{۱۰۰}{۱۰۰۰} \times ۳۳۶ = ۳۳٫۶kJ = ۳۳۶۰۰J$$

$$\text{گرمایی که از طریق رسانش در میله منتقل می‌شود} = Q = k\frac{At\Delta\theta}{L} \Rightarrow ۳۳۶۰۰ = ۲۴۰ \times \frac{۱۲ \times ۱۰^{-۴} t \times ۱۰۰}{\frac{۱۸}{۱۰۰}}$$

$$\Rightarrow ۳۳۶۰۰ = ۲۴۰ \times ۱۲ \times \frac{۱۰^{-۴} \times ۱۰۰ \times ۱۰۰t}{۱۸} \Rightarrow t = ۲۱۰s$$

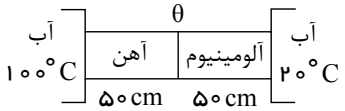
۵۳ ـ گزینه ۱ رابطه‌ی $Q = k\frac{At\Delta\theta}{L}$ نشان می‌دهد که گرمای شارش یافته با اختلاف دما متناسب است:

$$\text{حالت اول}: \Delta\theta_{۱} = \theta_{\text{بیشتر}} - \theta_{\text{کمتر}} = ۲۰ - (-۵) = ۲۵^{\circ}C$$

$$\text{حالت دوم}: \Delta\theta_{۲} = ۲۵ - (-۵) = ۳۰^{\circ}C$$

$$\frac{Q_{۲}}{Q_{۱}} = \frac{\Delta\theta_{۲}}{\Delta\theta_{۱}} = \frac{۳۰}{۲۵} = \frac{۶}{۵}$$

۵۴ ـ گزینه ۲ با استفاده از رابطه‌ی رسانندگی گرما در جامدات و این نکته که بعد از به تعادل رسیدن، آهنگ انتقال گرما در میله‌ها یکسان است، می‌توان نوشت:



$$\frac{Q}{t} = \frac{k_{Al}A\Delta\theta}{L} \Rightarrow \left(\frac{Q}{t}\right)_{Fe} = \left(\frac{Q}{t}\right)_{Al}$$

$$k_{Fe}(۱۰۰ - \theta) = k_{Al}(\theta - ۲۰)$$

$$\xrightarrow{k_{Al} = ۳k_{Fe}} ۱۰۰ - \theta = ۳(\theta - ۲۰) \Rightarrow \theta = ۴۰^{\circ}C$$

۵۵ ـ گزینه ۱ آهنگ رسانش گرمایی در میله از رابطه‌ی $\frac{Q}{t} = \frac{kA\Delta T}{L}$ به دست می‌آید. با نوشتن فرم مقایسه‌ای این رابطه برای دو میله‌ی A و B داریم:

$$\frac{Q}{t} = \frac{kA\Delta T}{L} \xrightarrow[L_A = L_B]{\Delta T_A = \Delta T_B} \frac{(Q/t)_A}{(Q/t)_B} = \frac{k_A}{k_B} \times \frac{A_A}{A_B} = \frac{۶k_B}{k_B} \times \frac{\frac{۱}{۳}A_B}{A_B} = ۶ \times \frac{۱}{۳} = ۲$$

$$\rightarrow (Q/t)_A = ۲(Q/t)_B$$

۵۶ ـ گزینه ۱

در دمای ثابت، فشار با حجم رابطه‌ی عکس دارد و چون فشار گاز افزایش یافته حتماً حجم گاز ۶۰ درصد کم شده پس:

$$\frac{P_{۱}V_{۱}}{T_{۱}} = \frac{P_{۲}V_{۲}}{T_{۲}} \xrightarrow{T_{۱} = T_{۲}} P_{۱}V_{۱} = P_{۲}V_{۲}$$

$$P_{۱}V_{۱} = P_{۲}V_{۲} \xrightarrow[P_{۲} = P_{۱} + ۱۵ \times ۱۰^{۴}]{V_{۲} = V_{۱} - \frac{۶}{۱۰}V_{۱} = ۰٫۴V_{۱}} P_{۱}V_{۱} = (P_{۱} + ۱۵ \times ۱۰^{۴}) \times ۰٫۴V_{۱}$$

$$\Rightarrow P_{۱} = ۱۰^{۵}Pa$$

۵۷ ـ گزینه ۳ وقتی شیر رابط را باز می‌کنیم، گاز اکسیژن تمام حجم دو مخزن را اشغال می‌کند و حجمش برابر $۲ + ۵ = ۷$ لیتر می‌شود.

$$\frac{P_{۱}V_{۱}}{T_{۱}} = \frac{P_{۲}V_{۲}}{T_{۲}} \Rightarrow \frac{۴ \times ۲}{۴۷ + ۲۷۳} = \frac{P_{۲} \times ۷}{۷ + ۲۷۳} \Rightarrow P_{۲} = ۱atm$$

۵۸ ـ گزینه ۲ در لحظه‌ی اول حجم دو گاز برابر است، بنابراین داریم:

$$\frac{P_{۱}V_{۱}}{n_{۱}T_{۱}} = \frac{P_{۲}V_{۲}}{n_{۲}T_{۲}} \xrightarrow{V_{۱} = V_{۲}} \frac{۲}{n_{۱} \times ۳۰۰} = \frac{۵}{n_{۲} \times ۵۰۰} \Rightarrow \frac{n_{۲}}{n_{۱}} = \frac{۳}{۲} \quad (۱)$$

در حالت تعادل نهایی، دما و فشار هر دو گاز یکسان است، داریم:

$$\frac{P_{۱}V_{۱}}{n_{۱}T_{۱}} = \frac{P_{۲}V_{۲}}{n_{۲}T_{۲}} \xrightarrow[T_{۱} = T_{۲}]{P_{۱} = P_{۲}} \frac{V_{۱}}{n_{۱}} = \frac{V_{۲}}{n_{۲}} \Rightarrow \frac{V_{۲}}{V_{۱}} = \frac{n_{۲}}{n_{۱}} \xrightarrow{(۱)} \frac{V_{۲}}{V_{۱}} = \frac{۳}{۲}$$

از طرفی مجموع دو گاز ثابت است و چون سطح مقطع نیز ثابت است می‌توان گفت:

$$\frac{x_۲}{x_۱} = \frac{V_۲}{V_۱} = \frac{۳}{۲}$$

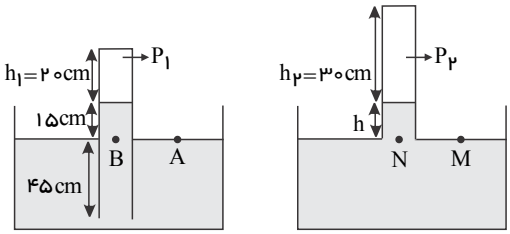
و داریم:

$$\begin{cases} \frac{x_۲}{x_۱} = \frac{۳}{۲} \\ x_۱ + x_۲ = ۴۰ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_۲ = ۲۴cm \\ x_۱ = ۱۶cm \end{cases}$$

در نتیجه پیستون باید $۴cm$ جابجا شود.

۵۹ ـ گزینه ۳

ابتدا در حالت اول فشار هوای داخل لوله را می‌یابیم. با توجه به برابری فشار در نقاط هم‌تراز از یک مایع ساکن داریم:



(۱) (۲)

$$P_A = P_B \Rightarrow P_۰ = P_{\text{جیوه}} + P_۱ \xrightarrow[P_{\text{جیوه}}=۱۵cmHg]{P_۰=۷۵cmHg} P_۱ = ۷۵ - ۱۵ = ۶۰cmHg$$

بعد از تغییر وضعیت لوله در حالت دوم فشار هوای داخل لوله را با استفاده از قانون گازهای کامل در دمای ثابت به دست می‌آوریم:

$$\frac{P_۲V_۲}{T_۲} = \frac{P_۱V_۱}{T_۱} \xrightarrow[V=Ah]{T_۱=T_۲} P_۲Ah_۲ = P_۱Ah_۱ \Rightarrow P_۲h_۲ = P_۱h_۱$$

$$\xrightarrow[h_۱=۲۰cm]{h_۲=۳۰\,cm} P_۲ \times ۳۰ = ۶۰ \times ۲۰ \Rightarrow P_۲ = ۴۰cmHg$$

حال با استفاده از برابری فشار در نقاط هم‌تراز یک مایع ساکن در شکل (۲) داریم:

$$P_M = P_N \Rightarrow P_۰ = P_{\text{جیوه}} + P_۲$$

$$\xrightarrow[P_۲=۴۰cmHg]{P_۰=۷۵cmHg} ۷۵ = P_{\text{جیوه}} + ۴۰ \Rightarrow P_{\text{جیوه}} = ۳۵cmHg \Rightarrow h = ۳۵cm$$

پس لوله را در حالت دوم باید به اندازهٔ $\Delta h = (۳۰ + ۳۵) - (۲۰ + ۱۵) = ۳۰cm$ بالا ببریم.

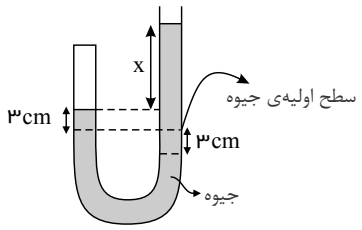
۶۰ ـ گزینه ۳ وقتی ارتفاع در دو طرف لوله U شکل یکسان است فشار گاز مخزن با فشار هوای محیط برابر است.

$$P_۱ = P_۰$$

در حالت دوم داریم:

$$\text{حجم جیوه اضافه شده} = (۲ \times ۳ + x)A \Rightarrow ۲۱ = (۶ + x) \times ۱ \Rightarrow x = ۱۵cm$$

$$P_۲ = P_۰ + x \Rightarrow P_۲ = P_۰ + ۱۵$$



$$\text{دما ثابت}: P_۱V_۱ = P_۲V_۲ \Rightarrow P_۱(Ah_۱) = P_۲(Ah_۲) \Rightarrow P_۰ \times ۱۸ = (P_۰ + ۱۵) \times ۱۵$$

$$\Rightarrow P_۰ = ۷۵cmHg$$